

VRS STUDIO

Resumen de cambios

De app de escritorio en Python
a herramienta web con analisis de pace

URL en produccion

<https://vrs-studio-web.vercel.app>

Documento de traspaso v3

Incluye nuevas funcionalidades de analisis (sectores, stints, share publico).

Stack: Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind v4 · Supabase (Postgres + RLS + Realtime) · Serwist PWA

Resumen ejecutivo

La aplicacion ha pasado de ser un **cuaderno digital con cronometro** (equivalente al original en Python) a una **herramienta de analisis de pace** con sectores, stints, comparativa entre sesiones y link publico para compartir resultados.

El flujo del mecanico se mantiene tal cual. Las metricas nuevas aparecen automaticamente cuando registras vueltas; no requieren configuracion extra (salvo definir el numero de sectores al crear la sesion, opcional).

Stack tecnico

Framework	Next.js 16 (App Router) sobre React 19 y TypeScript estricto
Estilos	Tailwind CSS v4, tema oscuro racing (rojo #DC2626)
Backend	Supabase: Auth por email + Postgres + RLS + Realtime
PWA	Servist (Service Worker, precaching, manifest, instalable)
Excel	ExcelJS - hojas Resumen, Tiempos, Sectores, Stints, Eventos, Setup
Hosting	Vercel - desplegado desde CLI, dominio publico
Iconografia	lucide-react, iconos PNG/SVG generados con sharp
Graficas	SVG nativo (sin librerias externas, tooltip integrado)

Lo que ya hacia el original y sigue estando

- **Creacion de sesion completa:** modalidad, tipo, categoria, campeonato, equipo, evento, circuito, fecha.
- **Datos del piloto y maquina:** piloto, chasis, motor.
- **Condiciones:** clima, temperatura aire y pista, notas.
- **Cronometro:** start / pause / reanudar / reset / registrar vuelta.
- **Estado de pista:** Green / Yellow / Red Flag, Safety Car, VSC, Pit Lane.
- **Eventos:** incidencia, pit in/out, safety car sale/entra, bandera, cambio de clima.
- **Setup:** direccion, eje trasero, motor (texto libre).
- **Exportacion Excel:** ahora ampliada con sectores y stints.

Funcionalidades anadidas (v2)

Multiusuario con autenticacion Cada mecanico o equipo crea su cuenta. Las sesiones son privadas (Row Level Security en Postgres). Cero filtrado entre cuentas.	PWA instalable Banner automatico en Chrome/Edge/Android. Hint guiado en iOS. Tras la primera carga, funciona offline.
Diseno responsivo Misma interfaz en movil (390 px) y desktop (hasta 1366+). Tema oscuro racing pensado para box.	Delta a la mejor vuelta Cada vuelta muestra cuanto tiempo pierde frente a la mejor. Color-coded: rojo para la mejor, ambar cuando se pierde tiempo.

Stats de pace Media de vueltas limpias, desviacion tipica, CV % y etiqueta cualitativa (Excelente / Muy buena / Buena / Aceptable / Irregular).	Filtro de vueltas limpias Las stats de consistencia solo cuentan vueltas Green Flag. Pit in/out, SC y banderas quedan fuera para no contaminar la metrica.
Comparativa entre sesiones Pagina /compare : eliges 2 sesiones, ves stats lado a lado y diferencia vuelta a vuelta coloreada.	Excel ampliado La hoja Resumen incluye stats de pace. La hoja Tiempos tiene columna <i>Delta mejor</i> por vuelta.

Funcionalidades anadidas (v3) - destacado

Esta es la version actual. Lo nuevo da el salto de *cuaderno digital* a *herramienta de analisis*.

Sectores por vuelta Al crear la sesion eliges 0 a 10 sectores. El boton de vuelta cicla por los sectores (S1 -> S2 -> ... -> vuelta). Cada sector se guarda y se puede analizar.	Vuelta teorica Suma de mejores sectores de toda la sesion. Te dice cual seria tu vuelta si los juntaras todos. Aparece como bloque destacado encima del cronometro.
Mejor sector resaltado En la tabla de vueltas, expande una vuelta para ver los sectores. El mejor de cada sector aparece marcado en rojo.	Analisis de stints Nueva pestana Stints . Detecta automaticamente los stints separados por Pit In/Out. Por cada stint: vueltas, mejor, media, desviacion, consistencia y <i>decay</i> en s/vuelta.
Tiempo de pit stop automatico Calcula el tiempo entre Pit In y Pit Out de cada parada. En el Excel se expone como total y por stint.	Grafica de evolucion de tiempos Linea SVG nativa en la pestana Tiempos. Hover sobre cualquier punto muestra el numero de vuelta y el tiempo exacto.
Grafica en /compare Las dos sesiones se superponen en una sola grafica (A rojo, B azul). Ves de un vistazo donde diverge el pace.	Link publico read-only Toggle Compartir publicamente en cada sesion. Genera un slug y una URL /s/<slug> sin login. Util para mandar al piloto o familia sin pedir cuenta.
Realtime sync entre dispositivos El mecanico apunta una vuelta en el movil y el ingeniero la ve aparecer en su portatil al instante. Sin recargar. Usa Supabase Realtime.	Atajo de teclado: barra espaciadora En desktop, pulsa <i>espacio</i> para registrar vuelta o sector. Util cuando estas mirando la pista y no quieres tocar el raton.
Editar vueltas No solo borrar: ahora puedes corregir el tiempo, estado de pista o nota de cualquier vuelta sin recrearla.	Excel con hojas nuevas Anade hoja Sectores (mejor por sector + vuelta teorica) y hoja Stints (vueltas, mejor, media, decay, pit anterior).

Umbrales de consistencia (calibrados para karting)

Coef. variacion	Etiqueta	Lectura tipica
< 0.5 %	Excelente	Pace metronomico. Setup muy fino, piloto al limite.
0.5 - 1.0 %	Muy buena	Pace solido. Margen para optimizar pequenos detalles.
1.0 - 2.0 %	Buena	Sesion productiva. Trabajar sobre la variabilidad.
2.0 - 3.0 %	Aceptable	Hay ruido. Buscar la causa (trafico, neumatico, errores).
> 3.0 %	Irregular	Sesion ruidosa para sacar conclusiones de pace.

CV = $\text{stddev} / \text{media}$. Solo cuenta vueltas Green Flag. El decay se calcula por regresion lineal cuando hay ≥ 3 vueltas en el stint.

Privacidad y datos

Privacidad por defecto	Toda sesion es privada hasta que el dueño active el toggle publico.
Políticas Postgres	RLS owner-only en sessions, laps, events, lap_sectors y setups. Políticas de lectura publica activas solo cuando is_public = true.
Borrado en cascada	Borrar una sesion elimina sus vueltas, sectores, eventos y setup. Borrar una cuenta elimina sus sesiones.
Realtime	Solo recibes eventos de tus propias sesiones (filtrado por RLS).
Slug publico	10 caracteres aleatorios. Se conserva si desactivas y reactivas el share (mismo link sigue funcionando).

Lo que NO hace todavia

Honestidad por delante. La app es ya una herramienta de analisis para uso amateur/semi-pro. Lo que falta para acercarse a software profesional como Alfano Visor, AiM RaceStudio o software de telemetria real:

Telemetria en pista	No se conecta a Mychron, Alfano, AiM ni equivalentes. La entrada es manual o via cronometro propio. Para deteccion automatica de sectores se necesitaria un cronometro con splits o GPS.
Multi-piloto por sesion	Una sesion = un piloto. Comparar teammates se hace via /compare entre dos sesiones distintas.
Modelo de combustible y temperaturas	Irrelevante en karting puro, pero faltaria para Endurance o monoplazas con stints largos.
Gap al lider en carrera	No hay multi-piloto en sesion Race ni feed externo de tiempos.
Importacion de CSV de otros sistemas	Pendiente. Hoy la entrada es manual o desde el cronometro integrado.
Templates de sesion	Aun no se puede 'clonar' una sesion previa para empezar con setup prerrellenado.

Como se usa (flujo completo)

1. Entrar y crear cuenta	Abre https://vrs-studio-web.vercel.app . Crea cuenta con email y contrasena. Confirma el email si Supabase asi lo requiere.
2. Instalar como app (opcional)	Aparece banner en Android/Chrome/Edge para instalar con un click. En iOS sigue el hint para anadir a pantalla de inicio.
3. Crear sesion	Boton Nueva sesion . Rellena datos generales. Si vas a usar sectores, indica el numero (0 a 10).
4. Cronometrar vueltas	Pestana Tiempos : Iniciar y luego Vuelta (o S1/S2/... si configuraste sectores). Atajo: barra espaciadora.
5. Registrar eventos	Pestana Eventos : Pit In/Out, banderas, safety car, incidencias, cambio de clima. El tiempo de pit stop se calcula solo.
6. Ver stints y pace	Pestana Stints : cada stint con su mejor, media, consistencia y curva de degradacion (decay).
7. Setup	Pestana Setup : direccion, eje trasero, motor. Texto libre, se guarda en cualquier momento.
8. Exportar Excel	Boton Exportar Excel en la cabecera. Descarga .xlsx con hojas Resumen, Tiempos, Sectores, Stints, Eventos, Setup.
9. Compartir publicamente	Boton Privada en la cabecera de la sesion para activar share. Genera URL /s/<slug>. Copiable con un click.
10. Comparar sesiones	Desde el dashboard, boton Comparar . Eliges A y B, ves stats lado a lado, diferencia vuelta a vuelta y grafica con ambas series.

Cierre

El nucleo del original esta intacto. La reescritura le ha dado: **un sitio donde vivir** (navegador, movil, nube), **analisis de pace automatizado** (sectores, stints, comparativa, vuelta teorica), y **capacidad de compartir** resultados sin trampas.

Si echas en falta algo del workflow original, dimelo y lo recuperamos. Si hay alguna metrica nueva que te interesa, tambien.

Documento generado automaticamente desde el codigo fuente del proyecto. v3 / 2026.